



1.1 质点运动学的描述

什么是力学

研究机械运动及其规律的科学, 是其他物理学科的基础。

机械运动的基本形式: 平动, 转动, 振动

力学的分类

根据研究内容分类

运动学 —— 研究物体运动的规律

动力学 —— 研究物体运动的原因

静力学 —— 研究物体平衡时的规律

根据研究对象分类

质点力学 —— 研究对象为质点

刚体力学 —— 研究对象为刚体



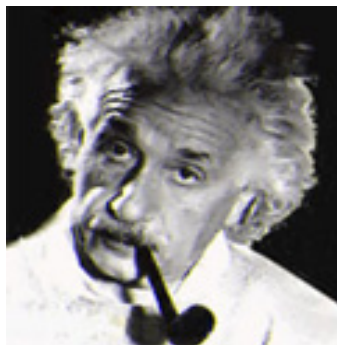
1.1 质点运动学的描述



意大利物理学家和天文学家，实验物理学的先驱者，提出著名的相对性原理、惯性原理、抛体的运动定律、摆振动的等时性等。《关于两门新科学的对话和数学证明对话集》总结了科学思想以及在物理学和天文学方面的研究成果。



英国物理学家、数学家、天文学家，经典物理学的奠基人。《自然哲学的数学原理》总结了前人和他自己关于力学以及微积分方面的研究成果，其中含有牛顿运动三条定律和万有引力定律。



否定绝对时空观，创立了狭义相对论和广义相对论。提出了光量子假设和自激发射和受激发射的概念，为激光的出现奠定了理论基础；用广义相对论研究整个宇宙的时空结构，开创了宇宙学研究的新纪元，导致宇宙膨胀理论的建立。



1.1 质点运动学的描述

1.1.1 参考系 坐标系 质点

1 参考系

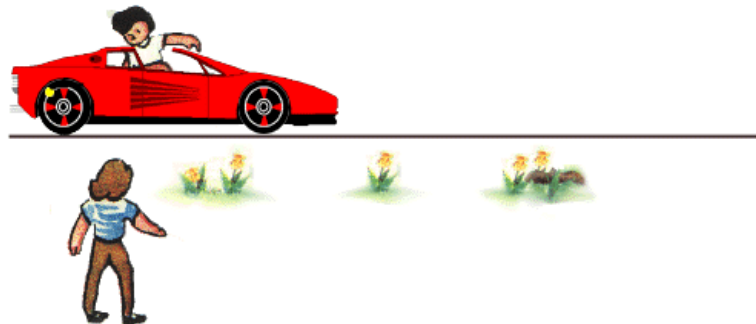
•运动的绝对性与相对性

运动的绝对性：

所有的物体都在不停地运动，没有绝对不动的物体

运动的相对性：

描述物体的运动或静止总是相对于某个选定的物体而言的





1.1 质点运动学的描述

•参考系的定义

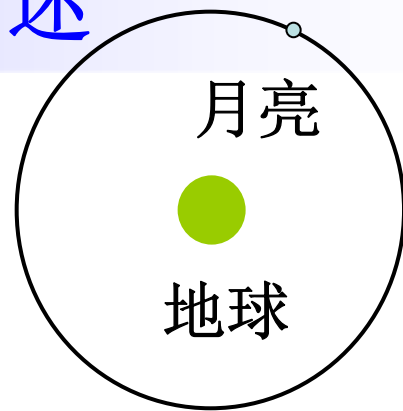
被选作参考标准的物体或相对位置不变的物体组合称为参考系

•说明

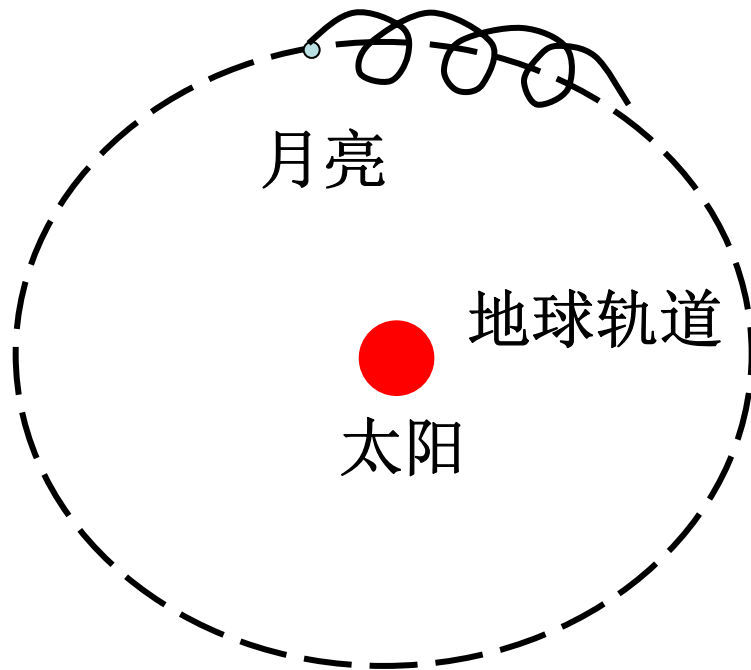
(1)参考系的选择是任意的，主要根据问题的性质和研究方便而定。

(2)在描述物体的运动时，必须指明参考系，若不指明则认为以地面为参考系。

(3)选不同的参照系，运动的描述是不同的。



以地球为参照系



以太阳为参照系



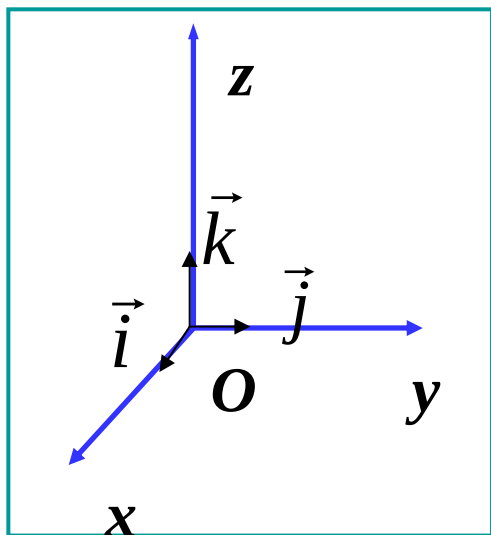
1.1 质点运动学的描述

2 坐标系

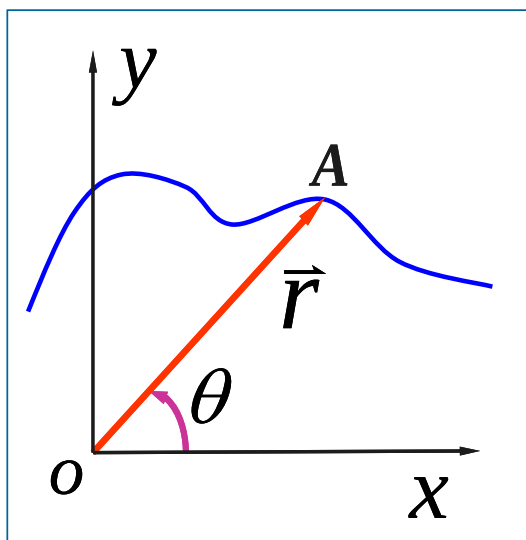
定量地描述物体相对于参照系的运动

物理学中常用的坐标系

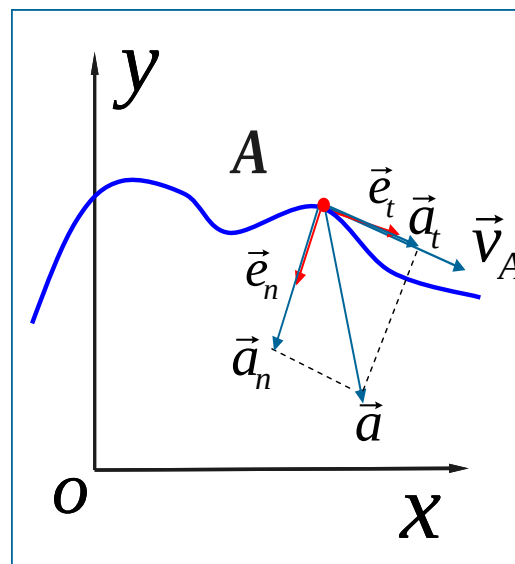
直角坐标、极坐标、自然坐标



直角坐标



平面极坐标



自然坐标



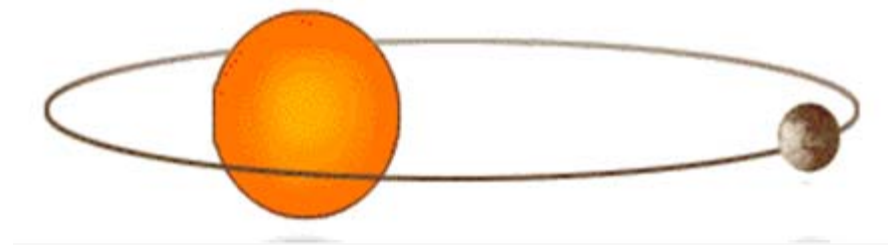
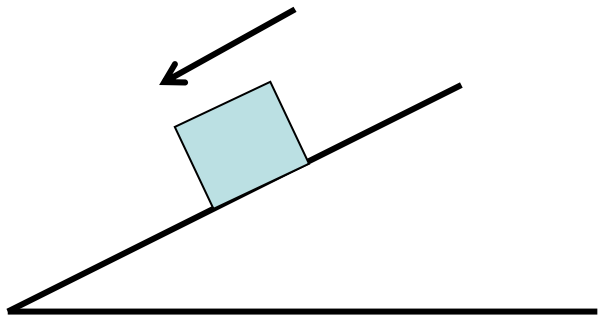
1.1 质点运动学的描述

3 质点

忽略物体的大小和形状，把物体看成一个具有一定质量的点，这样抽象化后的理想模型，称为**质点**。

两种情况可以将物体简化为质点：

- (1) 物体不变形，不作转动，只作平动
- (2) 物体本身线度和它活动范围相比小得很多





1.1 质点运动学的描述

1.1.2 位置矢量 运动方程 位移和路程

1 位置矢量

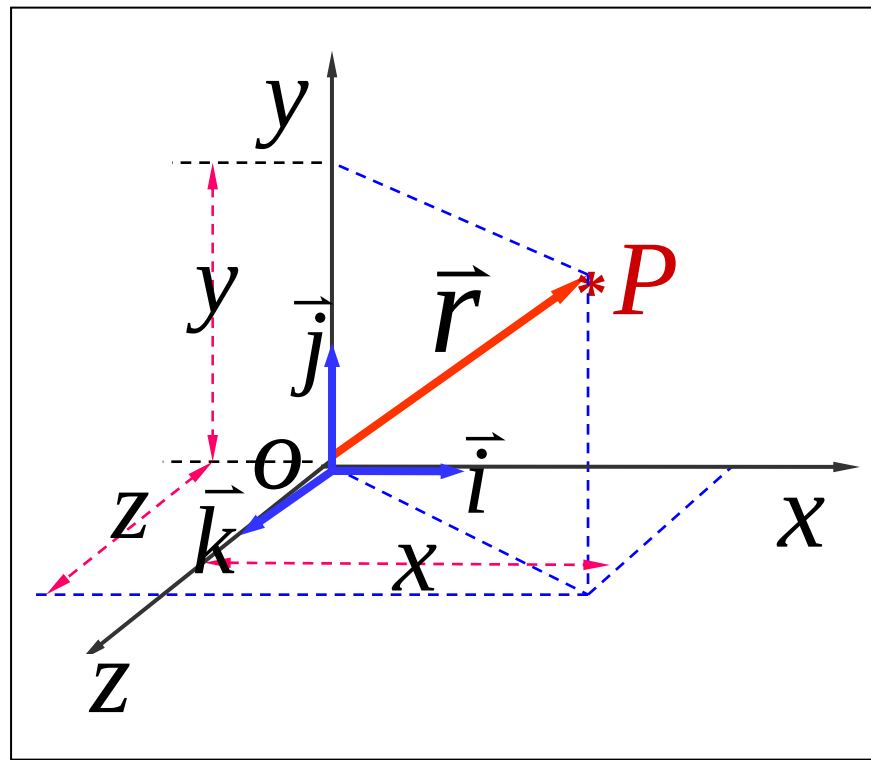
从原点 O 到质点所在的位置 P 点的有向线段称为位置矢量，简称位矢 $\vec{r}$ 。

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

式中 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$ 分别为 x 、 y 、 z 方向的单位矢量。

说明：

- 位置矢量是矢量：有大小和方向；
- 具有瞬时性；
- 具有相对性；
- 单位：米（**m**）



位矢 $\vec{r}$ 的大小 $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$



1.1 质点运动学的描述

位矢 $\vec{r}$ 的方向: 方向余弦

$$\begin{cases} \cos \alpha = x/r \\ \cos \beta = y/r \\ \cos \gamma = z/r \end{cases}$$

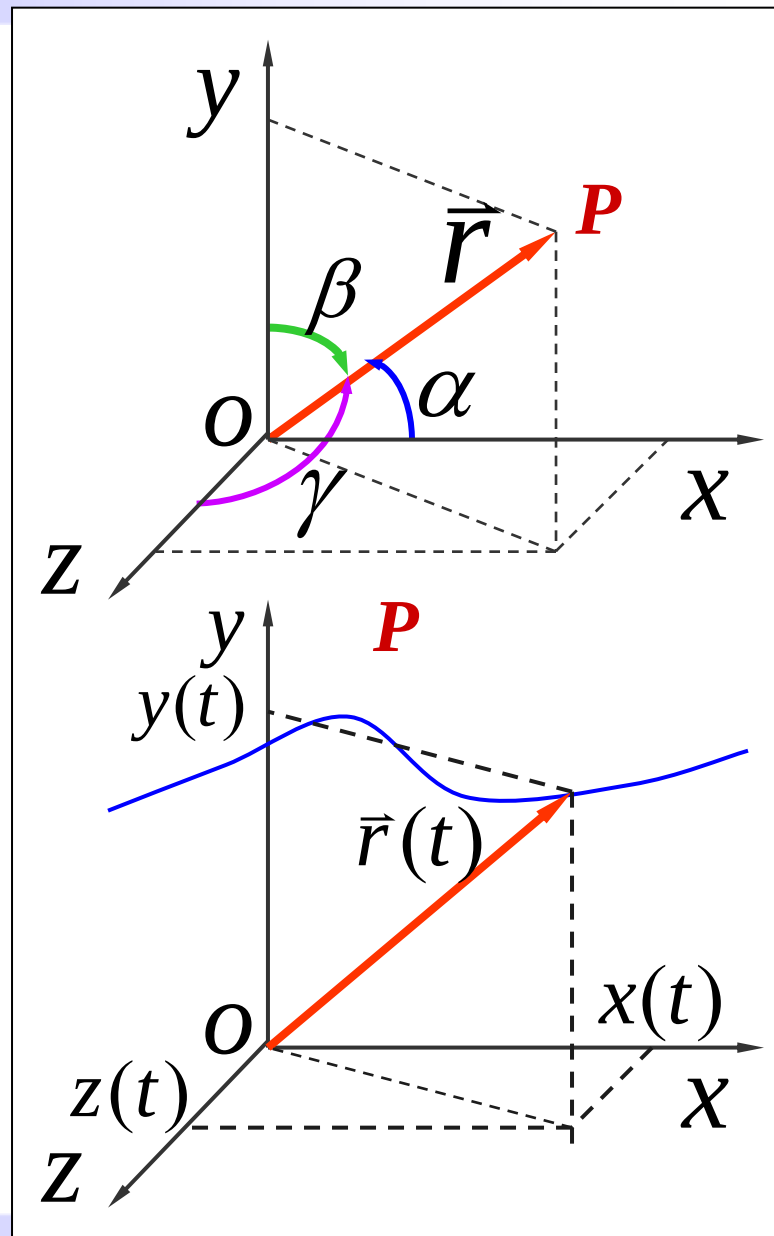
2 运动方程 $\vec{r}$ 是时间 t 的函数

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

分量式 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \xrightarrow{\text{消去参数 } t}$

得轨迹方程

$$f(x, y, z) = 0$$





1.1 质点运动学的描述

例1-1 一质点在平面上的运动方程为, $\vec{r}=(t+1)\vec{i}+(t^2+2)\vec{j}$
式中 $\vec{r}$ 的单位是米, 时间 t 的单位是秒, 试求该质点的运动轨迹。

解 质点在 x 、 y 坐标轴上的分运动方程分别为

$$x = t + 1$$

$$y = t^2 + 2$$

将上面两式消去 t 后, 便得到质点的轨迹方程为

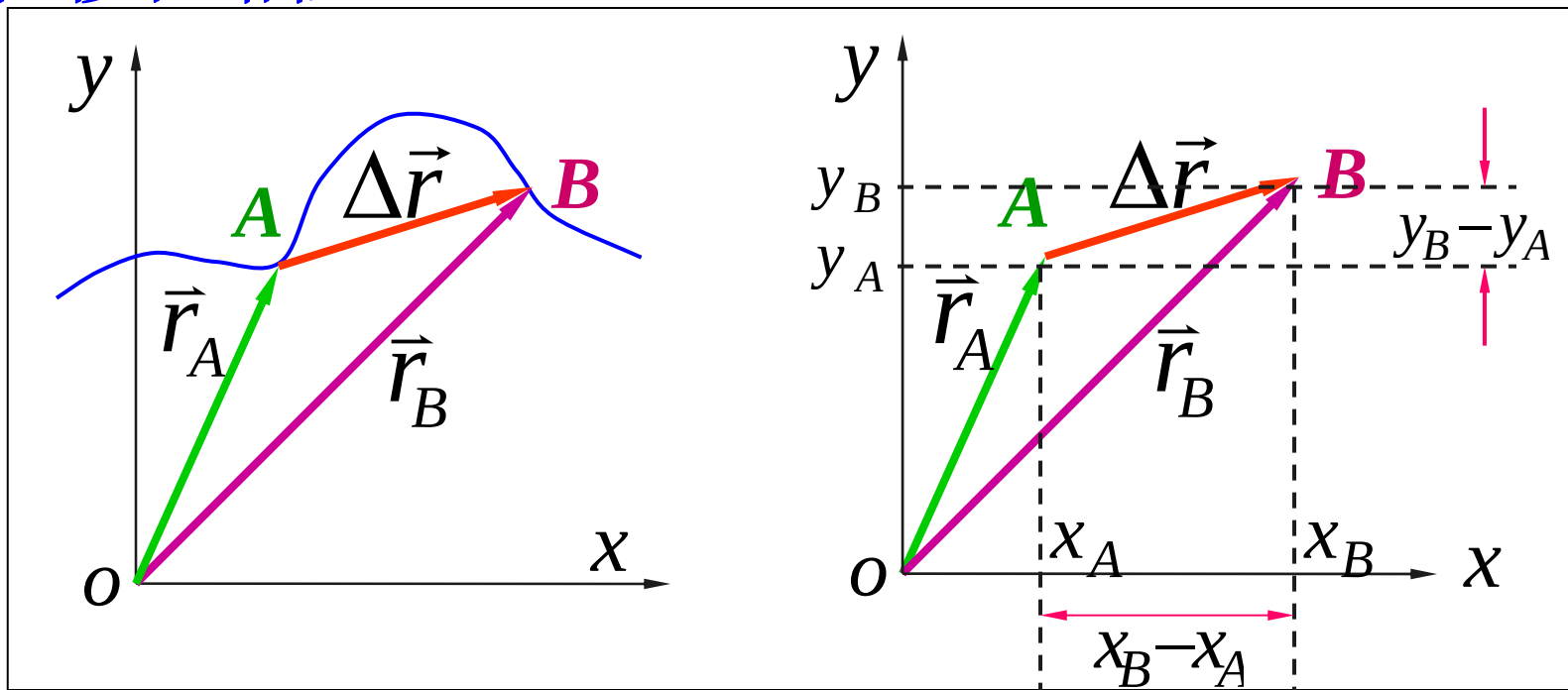
$$y = (x - 1)^2 + 2$$

显然, 质点的运动轨迹是抛物线。



1.1 质点运动学的描述

3 位移和路程



位移 ——描述质点位置变化

经过时间间隔 Δt 后，质点位置矢量发生变化，把由始点 A 指向终点 B 的有向线段 $\Delta \vec{r}$ 称为点 A 到 B 的位移矢量，简称位移。

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$



1.1 质点运动学的描述

$$\vec{r}_A = x_A \vec{i} + y_A \vec{j}$$

$$\vec{r}_B = x_B \vec{i} + y_B \vec{j}$$

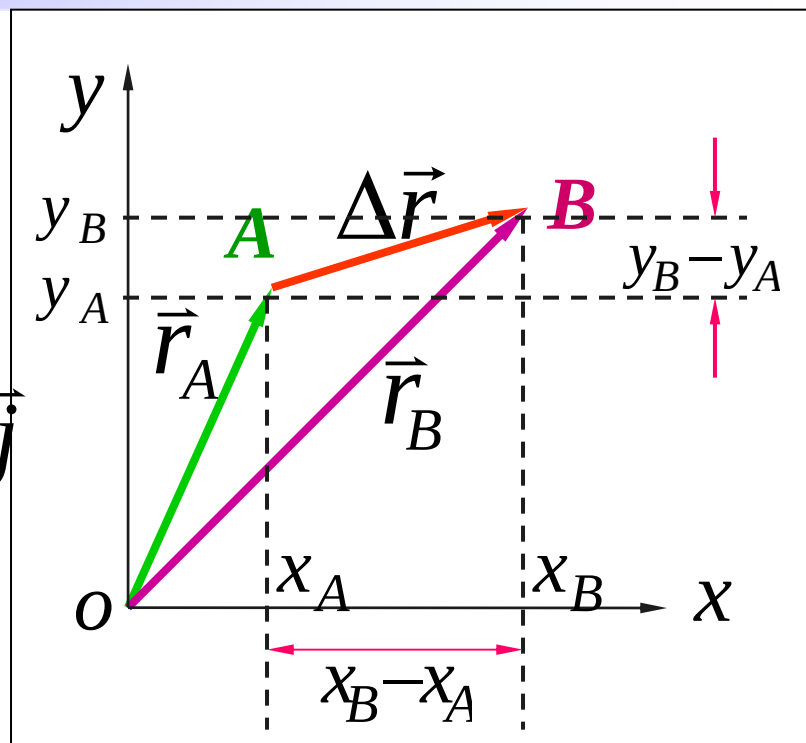
位移 $\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$
$$= (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j}$$
$$= \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j}$$

大小 $|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

若质点在三维空间中运动

$$\Delta \vec{r} = (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j} + (z_B - z_A) \vec{k}$$
$$= \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

大小 $|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$





1.1 质点运动学的描述

说明:

- 位移是矢量：有大小和方向；
- 位移与路径无关，只决定于质点的始末位置；
- 位移具有瞬时性；
- 位移具有相对性；
- 单位：米（m）。

注意

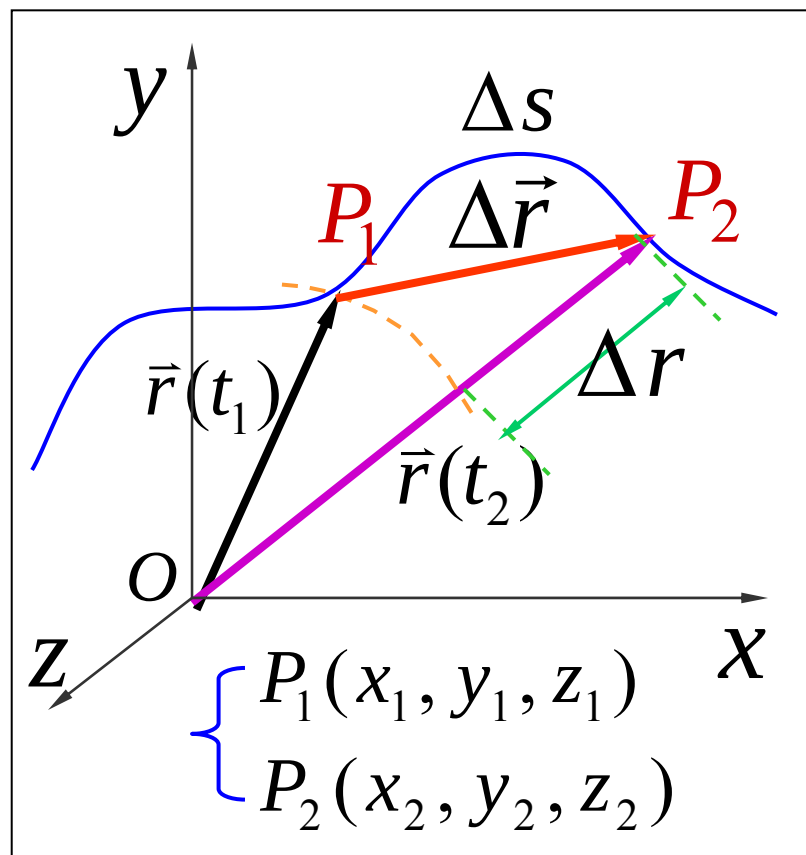
$$|\Delta \vec{r}| \neq \Delta r$$

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

$$\Delta r = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} - \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

径向增量





1.1 质点运动学的描述

路程 (Δs) : 质点实际运动轨迹的长度.

讨论

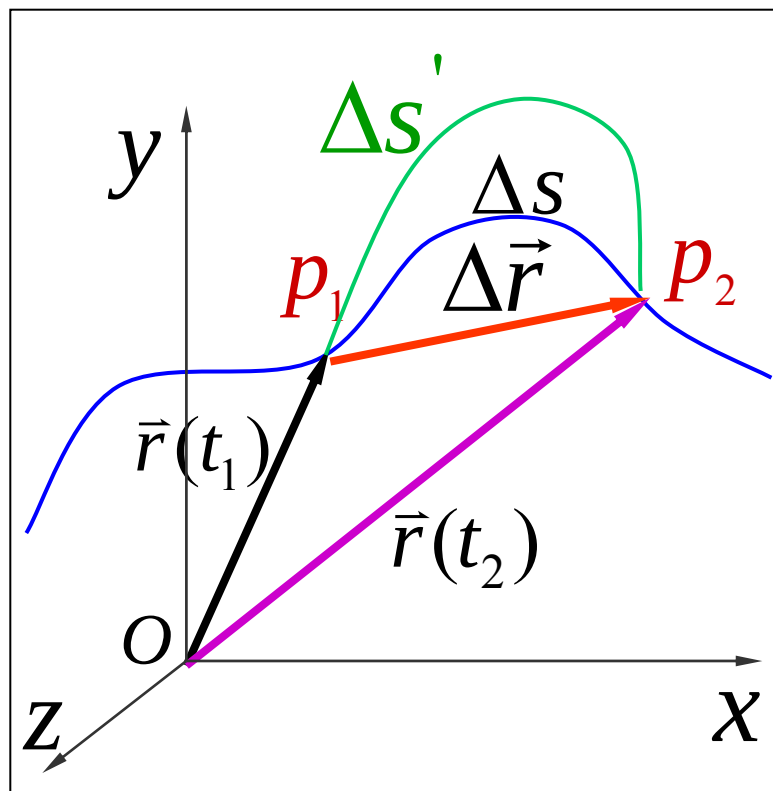
位移与路程

(A) P_1P_2 两点间的路程是不唯一的, 可以是 Δs 或 $\Delta s'$ 而位移 $\Delta \vec{r}$ 是唯一的.

(B) 一般情况, 位移大小不等于路程. $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta s$

(C) 什么情况 $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$?
不改变方向的直线运动; 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$.

(D) 位移是矢量, 路程是标量.





1.1 质点运动学的描述

1.1.3 速度（反映运动变化快慢和方向的物理量）

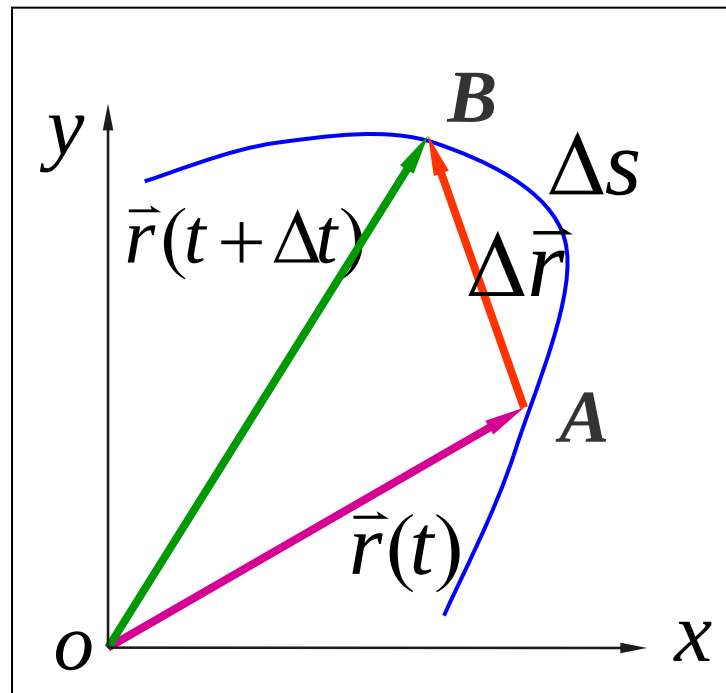
1 平均速度

Δt 时间内，质点的平均速度

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{j}$$

$$\text{或 } \bar{\vec{v}} = \bar{v}_x \vec{i} + \bar{v}_y \vec{j}$$



平均速度大小 $|\bar{\vec{v}}| = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}$

方向 $\bar{\vec{v}}$ 与 $\Delta \vec{r}$ 同方向.



1.1 质点运动学的描述

2 瞬时速度

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时平均速度的极限值叫做瞬时速度，简称速度

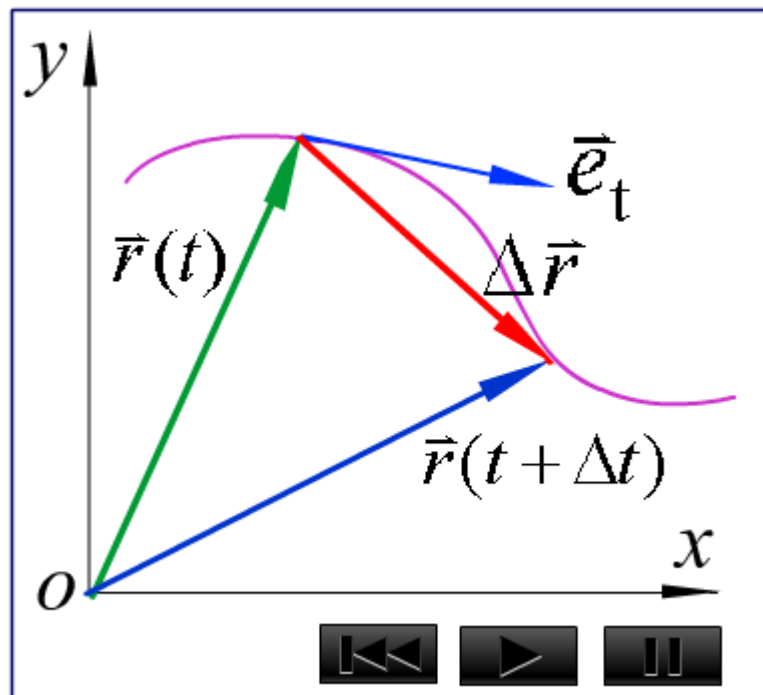
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

若 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$$

分量式

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \end{cases}$$





1.1 质点运动学的描述

说明:

(1) 速度是矢量: 有大小和方向;

大小: $v = |\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

——速率 (瞬时速率)

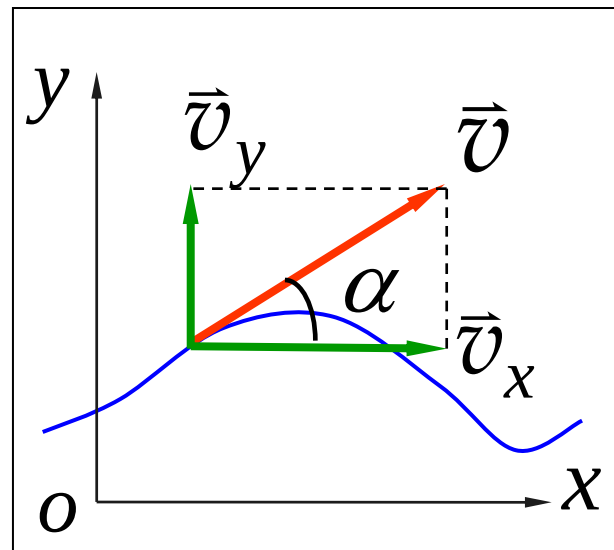
方向: 与x轴正向夹角 α $\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x}$

或者: 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $|d\vec{r}| = ds$

大小: $v = |\vec{v}| = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$

方向: 沿轨迹的切线并且指向前进的一方。(4) 速度的单位: m/s

(2) 速度具有瞬时性



(3) 速度具有相对性



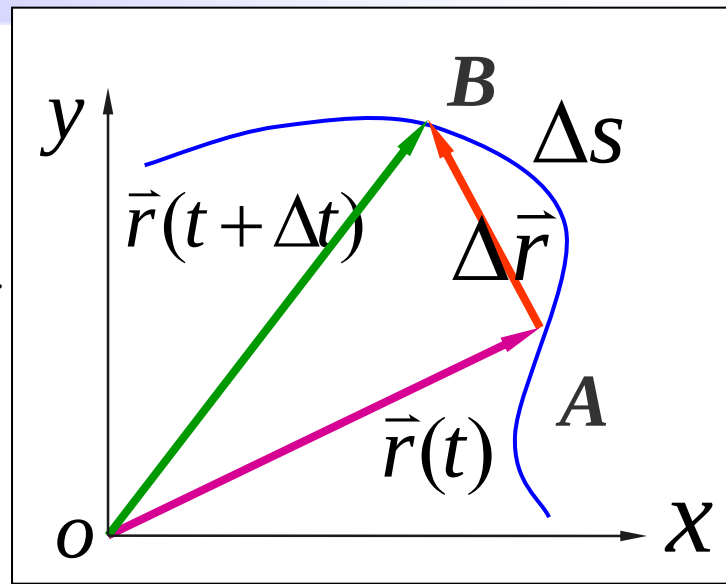
1.1 质点运动学的描述

4 平均速率 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

瞬时速率 $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$

思考: $\bar{v} \neq |\bar{\vec{v}}|$

讨论



一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处，其速度大小为

(A) $\frac{dr}{dt}$

(B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$

(C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$



(D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$



1.1 质点运动学的描述

1.1.4 加速度（反映速度变化快慢的物理量）

1 平均加速度

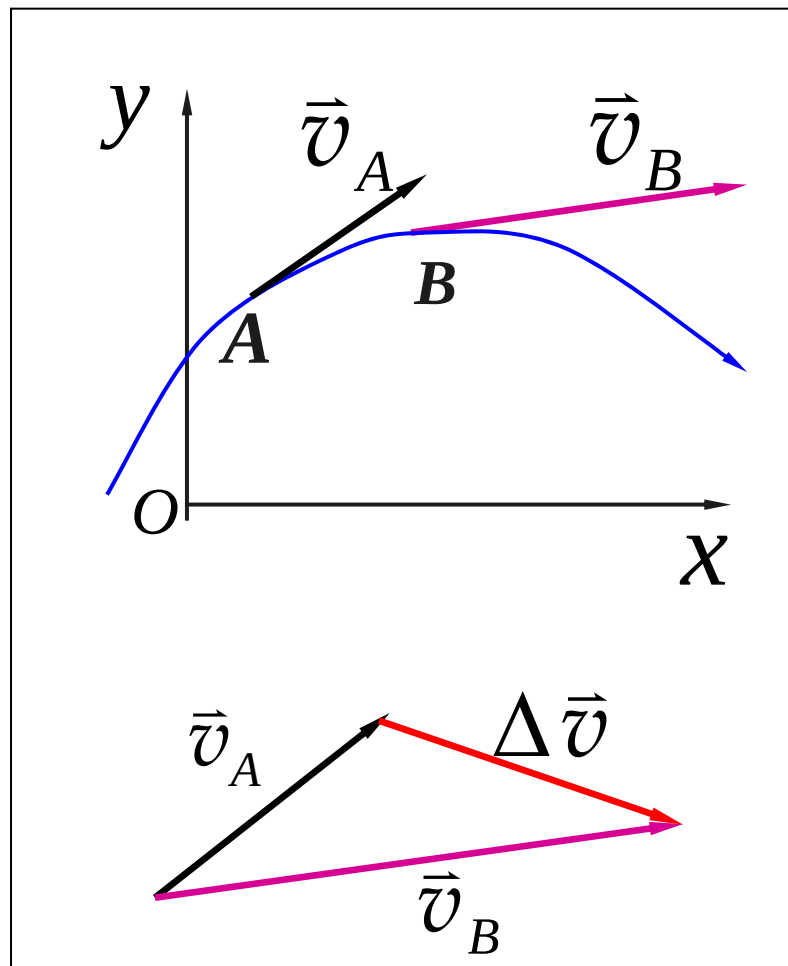
单位时间内的速度增量即平均加速度

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\vec{v}_B - \vec{v}_A}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$\bar{\vec{a}}$ 与 $\Delta \vec{v}$ 同方向.

2) （瞬时）加速度

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$





1.1 质点运动学的描述

加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

分量式

$$= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$$

说明:

(1) 加速度为矢量: **大小:** $a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

方向: 与x轴正向夹角 α $\text{tg}\alpha = \frac{a_y}{a_x}$

(2) 加速度是描述速度变化快慢的物理量,
速率或速度方向改变都会产生加速度。

(3) 具有瞬时性 (4) 具有相对性 5) 加速度的单位: m/s^2



1.1 质点运动学的描述

讨论

$|\Delta \vec{v}| \neq \Delta v$ 吗?

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)$$

$$|\Delta \vec{v}| = |\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)|$$

在 Ob 上截取 $\overline{OC} = \overline{Oa}$

有
$$\Delta v = cb$$

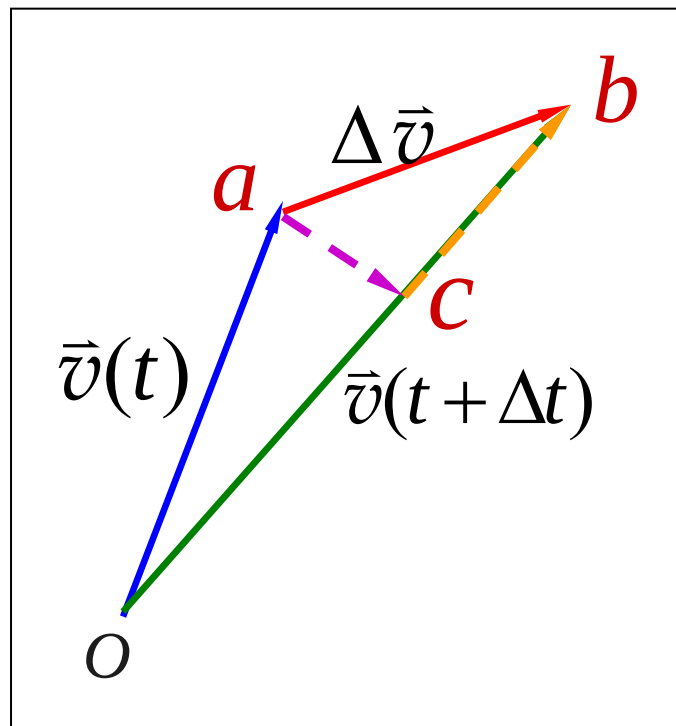
$$\Delta \vec{v} = \vec{ac} + \vec{cb} = \Delta \vec{v}_n + \Delta \vec{v}_t$$

$$\Delta \vec{v}_n = \vec{ac}$$

速度方向变化

$$\Delta \vec{v}_t = \vec{cb}$$

速度大小变化





1.1 质点运动学的描述

讨论

问 $|\vec{a}| = a \neq \frac{dv}{dt}$ 吗?

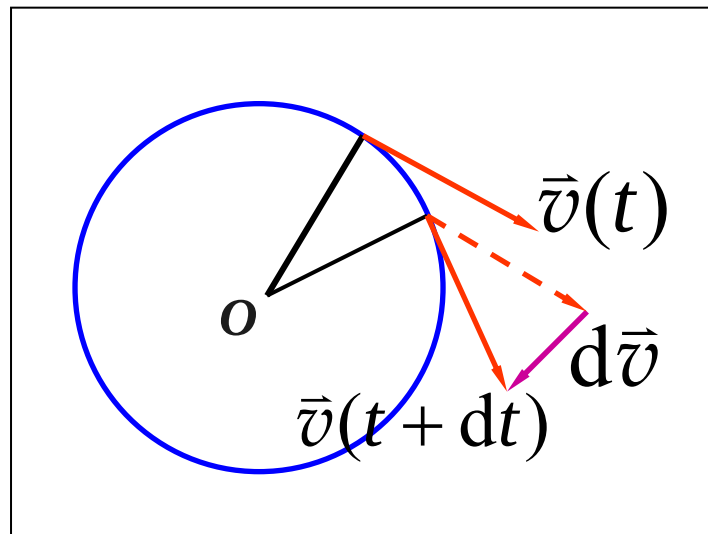
例 匀速率圆周运动

因为 $v(t) = v(t + dt)$

所以 $\frac{dv}{dt} \equiv 0$

而 $|\vec{a}| = a \neq 0$

所以 $a \neq \frac{dv}{dt}$





1.1 质点运动学的描述

小 结

三个概念:

1. 参考系——为描述物体的运动而选择的标准物
2. 坐标系——定量确定物体相对于参考系的位置
3. 质点 ——把物体当做只有质量没有形状和大小的点

描述质点运动的四个物理量:

1、位置矢量

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

4、加速度

2、位移

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

3、速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

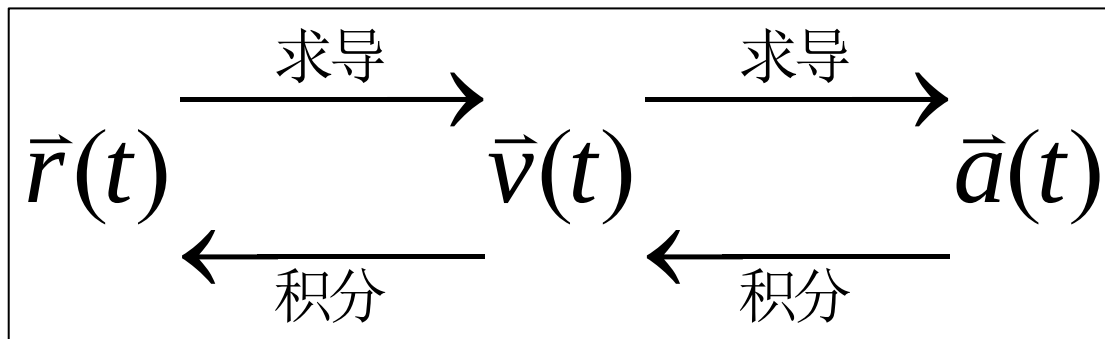


1.1 质点运动学的描述

质点运动学的两类问题：

第一类问题： 已知质点的运动方程，求质点的状态——用微分方法求解；

第二类问题： 已知质点的状态，求质点的运动方程——用积分方法求解。





1.1 质点运动学的描述

例1-2 一质点作直线运动，其运动方程为，
 $x = 2 + 2t - t^2$ ，式中 t 的单位为 s， x 的单位为 m。试求：
从 $t = 0$ 到 $t = 4$ s 时间间隔内质点位移的大小和它走过的路程。

解 位移大小为 $|\Delta x| = \left| x \Big|_{t=4} - x \Big|_{t=0} \right| = 8 \text{ m}$

将 x 对时间 t 求一阶导数 $\frac{dx}{dt} = 2 - 2t = 0$
可得 $t = 1$ s，即质点在 $t = 0$ 到 $t = 1$ s 内沿正向运动，
然后反向运动。

分段计算 $\Delta x_1 = x \Big|_{t=1} - x \Big|_{t=0} = 1 \text{ m}$

$$|\Delta x_2| = \left| x \Big|_{t=4} - x \Big|_{t=1} \right| = 9 \text{ m}$$

路程为 $\Delta x_1 + |\Delta x_2| = 10 \text{ m}$



1.1 质点运动学的描述

例 一质点沿 oy 轴作直线运动，它在 t 时刻的坐标是 $y = 4.5t^2 - 2t^3$ ，式中 t 的单位为 s ， y 的单位为 m 。试求：（1） $t = 1 \sim 2 s$ 内质点的位移、平均速度和 $2s$ 末的瞬时速度；（2） $t = 1 \sim 2 s$ 内质点平均加速度和 $2s$ 末的瞬时加速度。

解 （1）位移为 $\Delta y = y|_{t=2} - y|_{t=1} = 2 - 2.5 = -0.5 m$

平均速度为 $\bar{v}_y = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{-0.5}{1} = -0.5 m/s$

瞬时速度 $v_y = \frac{dy}{dt} = 9t - 6t^2$

将 $t = 2 s$ 代入式（1）得

$$v_y|_{t=2} = -6 m/s$$



1.1 质点运动学的描述

(2) 由式(1)可知

$$\Delta v_y = v_y \Big|_{t=2} - v_y \Big|_{t=1} = -6 - 3 = -9 \text{ m/s}$$

平均加速度为 $\bar{a}_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \frac{-9}{1} = -9 \text{ m/s}^2$

瞬时加速度为 $a_y = \frac{dv_y}{dt} = 9 - 12t \quad (2)$

将 $t = 2 \text{ s}$ 代入式(2)得

$$a_y \Big|_{t=2} = -15 \text{ m/s}^2$$



1.1 质点运动学的描述

例1-3 设质点的运动方程为 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$, 其中 $x(t) = 1.0t + 2.0$, $y(t) = 0.25t^2 + 2.0$. 求

(1) $t = 3\text{s}$ 时的速度和加速度. (2) 质点的运动轨迹方程. **解** (1) 由题意可得速度分量分别为

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = 0.5t \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$t = 3\text{s} \text{ 时速度为} \quad \vec{v} = 1.0\vec{i} + 1.5\vec{j}$$

$$\text{速度 } \vec{v} \text{ 与 } X \text{ 轴之间的夹角 } \theta = \arctan \frac{1.5}{1} = 56.3^\circ$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0 \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0.5 \text{ m/s}^2$$

$$t = 3\text{s} \text{ 时加速度为} \quad \vec{a} = 0.5\vec{j} \text{ m/s}^2 \quad \text{沿 } y \text{ 轴正向}$$



1.1 质点运动学的描述

(2) 运动方程
$$\begin{cases} x(t) = 1.0t + 2.0 \\ y(t) = 0.25t^2 + 2.0 \end{cases}$$

由运动方程消去参数 t 可得轨迹方程为

$$y = 0.25x^2 - x + 3 \text{ m}$$



1.1 质点运动学的描述

例1-4 一质点沿Ox轴作加速直线运动， $t=0$ 时的位置是 x_0 ，速度是 v_0 ，加速度为 $a = a_0 + bt$ ，其中 a_0 和 b 是常数，求经过 $t(s)$ 后质点运动的速度和位置。

解： 由 $a = \frac{dv}{dt}$ 得 $dv = a dt = (a_0 + bt) dt$

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t (a_0 + bt) dt \quad v = v_0 + a_0 t + \frac{1}{2} b t^2$$

由 $v = \frac{dx}{dt}$ 得 $dx = v dt = (v_0 + a_0 t + \frac{1}{2} b t^2) dt$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + a_0 t + \frac{1}{2} b t^2) dt$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2 + \frac{b}{6} t^3$$



1.1 质点运动学的描述

加速度为恒矢量的曲线运动

问题：假设质点作曲线运动，其加速度为 $\vec{a}$ 恒量
已知在 $t=0$ 时，质点的 $\vec{r}_0$ 、 $\vec{v}_0$
求在任意时刻 t ，质点的位置矢量、位移和速度。

1. 速度

$$\text{由 } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{得} \quad d\vec{v} = \vec{a} dt$$

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a} dt$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v_x = v_{x0} + a_x t \\ v_y = v_{y0} + a_y t \end{array} \right.$$



1.1 质点运动学的描述

2. 位移和位置矢量

由 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 得 $d\vec{r} = \vec{v}dt = [\vec{v}_0 + \vec{a}t]dt$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t [\vec{v}_0 + \vec{a}t]dt \quad \vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

$$\begin{cases} x - x_0 = v_{x0}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ y - y_0 = v_{y0}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = x_0 + v_{x0}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ y = y_0 + v_{y0}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \end{cases}$$

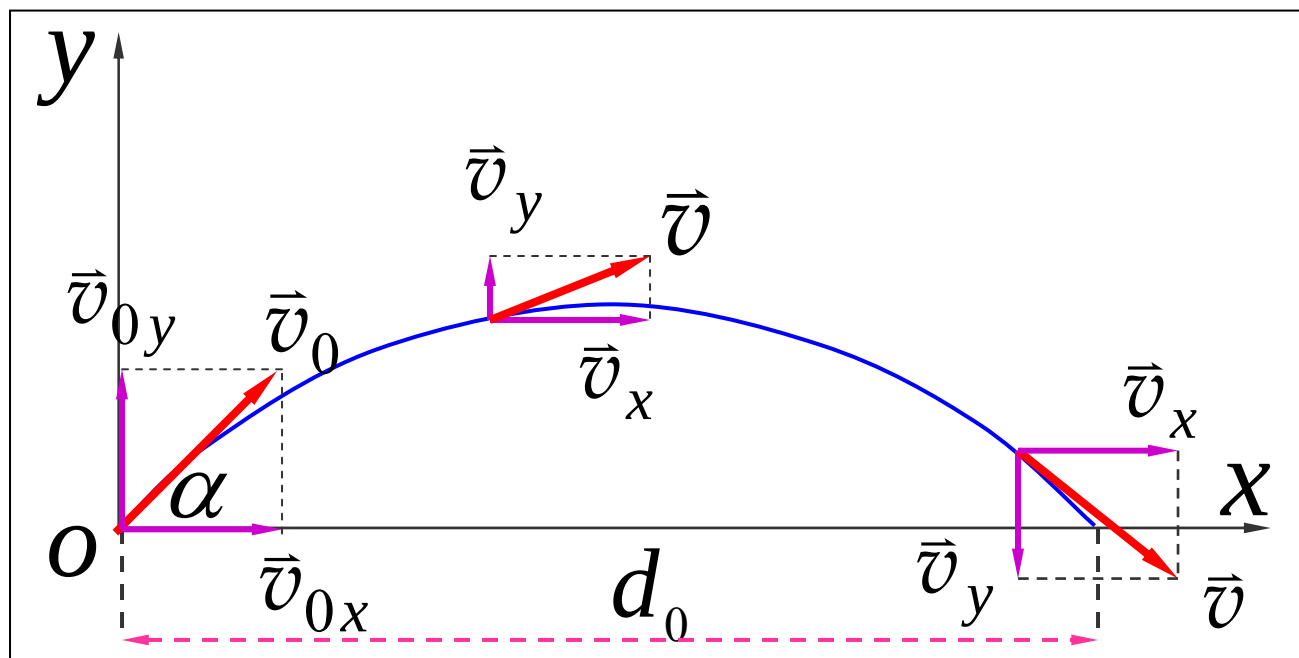
3、运动的叠加原理或运动的独立性原理

- 曲线运动可以分解为几个垂直方向的运动。（运动的分解）
- 当物体同时参与两个或多个运动时，其总的运动乃是各个独立运动的合成结果。（运动的合成）



1.1 质点运动学的描述

例1-5 设在地球表面附近有一个可视为质点的抛体,以初速 v_0 在 Oxy 平面内沿与 Ox 正向成 α 角抛出,并略去空气对抛体的作用。(1) 求抛体的运动方程和其运动的轨迹方程;(2) 抛体的最大射程.





1.1 质点运动学的描述

已知 $a_x = 0$ $a_y = -g$, $t = 0$ 时 $x_0 = y_0 = 0$

解 (1) $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$ $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$

$x = v_0 t \cos \alpha$ 消去方程中的参数 t 得轨迹

$$y = v_0 t \sin \alpha - \frac{1}{2} g t^2$$
$$y = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$$

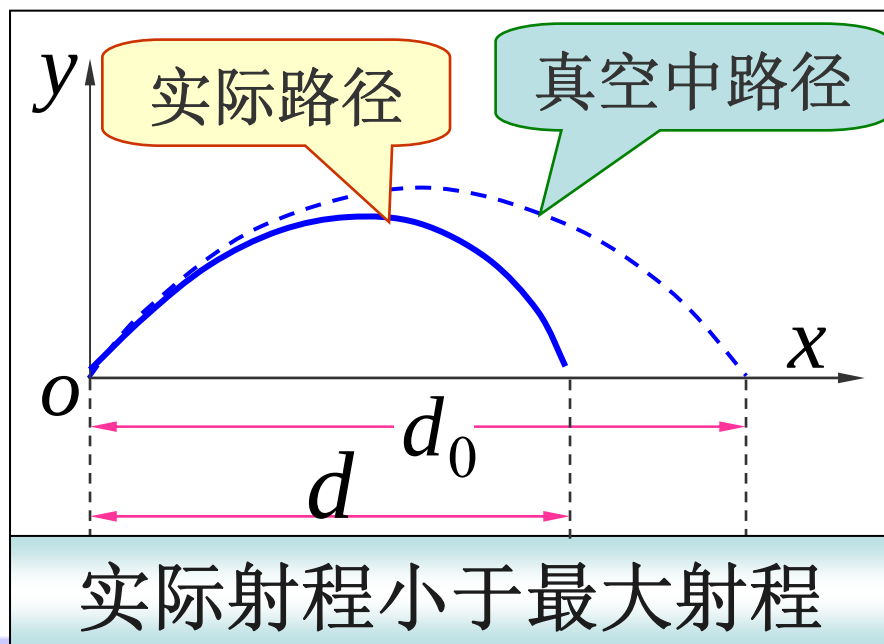
(2) 最大射程

$$d_0 = \frac{2v_0^2}{g} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\frac{dd_0}{d\alpha} = \frac{2v_0^2}{g} \cos 2\alpha = 0$$

$$\alpha = \pi/4$$

$$\text{最大射程 } d_{0m} = v_0^2 / g$$





1.1 质点运动学的描述

例1-6 一质点的运动方程为 $\vec{r} = t\vec{i} + t^2\vec{j}$ SI制

求：（1）任意时刻质点的速度和加速度；

（2）在t=1s到t=2s内，质点的位移、位矢大小的变化量、平均速度。

解（1）任意时刻：
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{i} + 2t\vec{j} \text{ (m/s)} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

（2）t=1s时， $\vec{r}(1) = \vec{i} + \vec{j} \text{ (m)}$ t=2s时， $\vec{r}(2) = 2\vec{i} + 4\vec{j} \text{ (m)}$

在t=1s到t=2s内，质点的位移 $\Delta\vec{r} = \vec{r}(2) - \vec{r}(1) = \vec{i} + 3\vec{j} \text{ (m)}$

位矢大小的变化量 $\Delta r = r(2) - r(1) = \sqrt{20} - \sqrt{2} = 3.06 \text{ (m)}$

平均速度
$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \vec{i} + 3\vec{j} \text{ (m/s)}$$



1.1 质点运动学的描述

例1-7 一质点的加速度为 $\vec{a} = 2\vec{i} - 2t\vec{j}$ SI制,

当 $t_0 = 0$ 时, $\vec{v}_0 = 2\vec{j} \text{ m/s}$ $\vec{r}_0 = 5\vec{i} \text{ m}$

求: 任意时刻质点的速度和运动方程。

解 (1) $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow d\vec{v} = \vec{a}dt$

两边积分: $\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_{t_0}^t \vec{a}dt \rightarrow \vec{v} - \vec{v}_0 = \int_0^t \vec{a}dt$

$$\therefore \vec{v} = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}dt = 2\vec{j} + \int_0^t (2\vec{i} - 2t\vec{j})dt = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j} \text{ (m/s)}$$

(2) $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \rightarrow d\vec{r} = \vec{v}dt$

两边积分: $\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^t \vec{v}dt \rightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 = \int_0^t \vec{v}dt$

$$\therefore \vec{r} = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}dt = 5\vec{i} + \int_0^t [2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}]dt = (5 + t^2)\vec{i} + (2 - \frac{1}{3}t^3)\vec{j} \text{ (m)}$$



1.1 质点运动学的描述

例 设某质点沿x轴运动，在 $t=0$ 时的速度为 v_0 ，其加速度与速度的大小成正比而方向相反，比例系数为 $k(k>0)$ ，试求速度随时间变化的关系式。

解：由题意及加速度的定义式，可知

因而

$$a = -kv = \frac{dv}{dt}$$
$$\frac{dv}{v} = -kdt$$

积分

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^t -kdt$$

得

$$\ln \frac{v}{v_0} = -kt$$

所以

$$v = v_0 e^{-kt}$$

速度的方向保持不变，但大小随时间增大而减小，直到速度等于零为止。